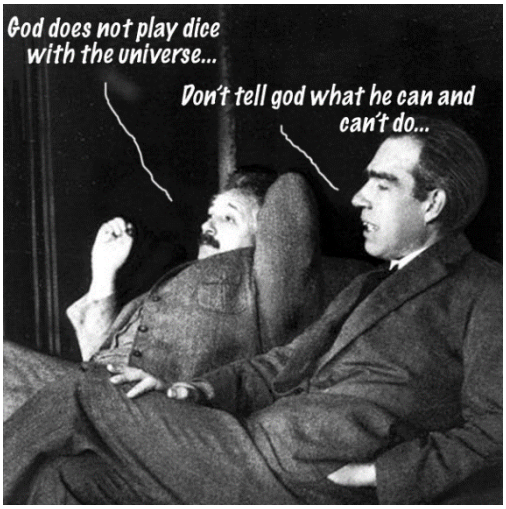
Henfaldets tilfældige natur



Vi er vant til i fysik, at vi kan forudbestemme forskellige ting om en situation, så længe vi blot har nok oplysninger om situationen. Eksempelvis kan vi udregne faldtiden for et frit faldende legeme blot vi kender faldhøjden.

Men for atomer og atomkerner er tingene helt anderledes! Nu befinder vi os i en uforudsigelige verden – også kaldet *kvantemekanik*. Her kan man kun tildele processer en vis sandsynlighed. Vi kan således ikke forudbestemme, hvornår et henfald kommer til at ske, men vi kan kun sige noget om, med hvilken sandsynlig det kommer til at ske.

- Bemærk analogien til et terningekast.

1. Simulering af kernehenfald ved terningekast.

Lad os sige, at en terning vi kan slå med, repræsenterer en radioaktiv kerne. Så længe terningen ikke har vist sig med 6 øjne, så er den stadig radioaktiv. Sandsynligheden for at kernen henfalder i hvert kast er således 1/6.

Hvert bord tager 100 terninger og undersøger henfaldet. Efter 9 kast stoppes (I må dog gerne fortsætte for sjov ☺). Vi kalder antal tilbageværende terninger N, og med t betegner vi kastnummeret. Ved $t = 0$ er der således 100 terninger.

Kast 0	Kast 1	Kast 2	Kast 3	Kast 4	Kast 5	Kast 6	Kast 7	Kast 8	Kast 9
100									

Vi samler sammen på jeres resultater, således at vi i alt har 500 terninger at gøre godt med. I skal dernæst lave undersøgelse af terningernes "henfald":

Resultater for alle grupper:

Kast 0	Kast 1	Kast 2	Kast 3	Kast 4	Kast 5	Kast 6	Kast 7	Kast 8	Kast 9
500									

1) Er der en eksponentiel sammenhæng? Vink: lav eksponentiel regression. Få vist ligningen for regressionsfunktionen.

2) Bestem halveringskonstanten ud fra regressionsligningen.

3) Redegør for at henfaldet teoretisk kan beskrives ved forskriften $N(t) = 500 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^t$ og at halveringskonstanten teoretisk set er 3,8 kast. Hvordan passer det med målingerne?